

资料分析速算技巧手册

资料分析是行测中“投入产出比”最高的模块，掌握速算技巧，4个选项中有3个可以直接排除。

一、核心速算思想

1.1 估算原则

资料分析不需要精确计算，记住三个核心原则：

1.2 时间分配建议

二、必备速算技巧

技巧一：截位直除法（最常用）

核心思路：当选项首位不同或差距超过10%，不需要算出完整结果，只算前两位。操作方法：

- 观察4个选项，找出最小差距
- 选项差距大→分子分母各截前3位
- 选项差距小→截前4位，提高精度

实战举例：

题目： $45678 \div 1234 \approx ?$

选项：A. 37 B. 38 C. 39 D. 40

截位计算： $45700 \div 1230 \approx 37.2$ ，直接选A

注意事项：

- 截位后如果结果“卡在中间”，比如算出37.5，选项有37和38，就多保留一位再算
- 除法截分母（分母越小，结果越大，偏安全）
- 乘法截位数少的数（减少计算量）

适用场景：

技巧二：百化分表（必须牢记）

核心思路：记住常用分数与百分数的对应关系，化繁为简。 必背百化分表： 扩展百化分表：
记忆技巧：

- 分母 $\times$ 百分数 ≈ 100 ，比如 $1/7 \approx 14.3\%$ ， $7 \times 14.3 \approx 100$
- 遇到陌生百分数，用100除以百分数得到分母，再判断接近哪个分数

实战举例：

题目：增长率16.7%，现期量1200，求增长量。

$$16.7\% \approx 1/6, \text{ 增长量} = 1200 \div (6+1) = 1200 \div 7 \approx 171$$

技巧三：特征数字法

核心思路：将复杂分数转化为接近的特征分数，快速估算。 适用场景：

- 求增长率、比重、平均数等涉及分数计算的题目
- 分子或分母接近某个特征分数的倍数

实战技巧：

- 当分子或分母接近某个特征分数的倍数时，直接转化
- 增长率计算中，增长量 $\div$ 基期若接近 $1/7$ ，直接锁定14.3%左右

案例拆解：

某市2022年新能源汽车销量为12.4万辆，2023年增长至14.8万辆，求2023年同比增长率。

$$\text{列式：} (14.8 - 12.4) \div 12.4 = 2.4 \div 12.4 \approx 2.4 \div 12 = 1/5 = 20\%$$

实际值 $\approx 19.35\%$ ，最接近20%，直接选20%左右选项。

技巧四：尾数法

核心思路：只算最后一位或两位，快速排除选项。 适用场景：

- 题目涉及大数加减
- 选项尾数差异明显
- 不需要精确值，只需判断数量级

实战举例：

题目： $348 \times 56 = ?$

选项：A. 19488 B. 19568 C. 19648 D. 19728

只看尾数： $8 \times 6 = 48$ ，尾数是8→四个选项尾数都是8

算后两位： 48×56 的后两位=88，直接选A(19488)

注意：当选项尾数相同时，算后两位或后三位。

技巧五：放缩法

核心思路：通过放大/缩小分子分母，快速判断大小关系。 适用场景：

- 比较类题目：谁是谁的几倍、谁比谁多/少
- 选项差距较大，不需要精确计算

实战技巧：

比较A/B与C/D时：

- 若 $A > C$ 且 BC/D
- 若 $A > C$ 且 $B > D$ ，需进一步放大/缩小

案例拆解：

比较 $317/125$ 和 $435/168$ 的大小：

$317/125 \approx 320/120 = 8/3 \approx 2.667$

$435/168 \approx 440/170 \approx 44/17 \approx 2.588$

显然 $317/125$ 更大

技巧六：差分法

核心思路：适用于非常接近的分数比较。 操作步骤：

1. 设两个分数：大分数 A/B ($A>C, B>D$) 和小分数 C/D
2. 计算差分数： $(A-C)/(B-D)$
3. 比较差分数与小分数：差分数 $>$ 小分数，则大分数 $>$ 小分数；反之则小分数更大

案例拆解：

比较 $328/126$ 和 $517/198$ 的大小：

$$\text{差分数} = (517-328)/(198-126) = 189/72 \approx 2.625$$

$$\text{小分数} = 328/126 \approx 2.603$$

因为差分数 (2.625) $>$ 小分数 (2.603)，所以大分数 $517/198 >$ 小分数 $328/126$

技巧七：错位加减法

核心思路：通过分子分母同比例增减，快速约分。 适用场景：

- 分数的分子分母都比较大
- 需要精确计算但又不想硬算

操作步骤：

1. 确定目标：将分母化为整十、整百数
2. 计算分母需要增减多少
3. 按比例增减分子

案例拆解：

$$\text{计算 } 456/123 \approx ?$$

目标：将 123 化为 120 ，减少 3

减少比例： $3/123 \approx 2.44\%$

分子减少： $456 \times 2.44\% \approx 11$

结果 $\approx (456-11)/(123-3) = 445/120 \approx 3.71$

实际值 ≈ 3.707 ，误差极小

技巧八：年均增长率近似公式

核心思路：当年均增长率 $r < 10\%$ 时， $(1+r)^n \approx 1+n \times r$ 适用场景：

- 求年均增长率
- 增长率较小（ $< 10\%$ ）的复利计算

公式：

年均增长率 $r \approx (\text{末期值}/\text{初期值} - 1)/n$

注意：当 $r > 10\%$ 时，误差较大，不建议使用。

三、常见陷阱规避

3.1 单位陷阱

3.2 时间陷阱

3.3 范围陷阱

3.4 概念陷阱

四、实战做题流程

4.1 标准做题步骤

1. 看问题，圈时间、主体、考点
2. 找数据，定位材料位置
3. 列式子，判断用哪种速算技巧
4. 估算结果，排除错误选项
5. 精算确认，锁定答案

4.2 时间分配建议

4.3 速算技巧选择流程图

遇到计算问题

↓

选项差距大？

└─ 是 → 截位直除（截2-3位）

└─ 否 → 需要精算

↓

涉及百分数？

└─ 是 → 百化分/特征数字法

└─ 否 → 继续判断

↓

比较类题目？

└ 是 → 放缩法/差分法

└ 否 → 错位加减法/尾数法

五、每日练习计划

5.1 基础阶段（第1-2周）

5.2 强化阶段（第3-4周）

5.3 冲刺阶段（考前2周）

六、速算口诀总结

资料分析速算口诀

资料分析不用慌，速算技巧来帮忙；

截位直除看选项，差距大时粗估算；

百化分表要记牢，百分数变分数好；

特征数字找规律，复杂计算变容易；

- 尾数法来排选项，最后一位定方向；
- 放缩差分比大小，比较题目不用跑；
- 单位时间看清楚，陷阱面前不糊涂；
- 坚持练习二十天，资料分析稳上岸！

七、附录：常用公式速查

- 7.1 增长率相关公式
- 7.2 增长量相关公式
- 7.3 比重相关公式
- 7.4 平均数相关公式

使用说明：本手册建议每天早晚各背诵15分钟，配合速算练习题使用。坚持2-3周，资料分析速度和准确率会有明显提升。

原则	说明	
选项差距决定精度	差距大→粗算，差距小→精算	
排除法优先	先排除明显错误选项，再精算	
百分数化分数	遇到百分数优先转化为分数	
模块	建议用时	正确率目标

资料分析	25-30分钟	$\geq 85\%$	
每篇材料	5-6分钟	4/5或5/5	
场景	截位位数		
选项首位不同	截2位		
选项差距 $>10\%$	截3位		
选项差距 $<10\%$	截4位		
分数	百分数	分数	百分数
1/2	50%	1/11	9.1%
1/3	33.3%	1/12	8.3%
1/4	25%	1/13	7.7%
1/5	20%	1/14	7.1%
1/6	16.7%	1/15	6.7%
1/7	14.3%	1/16	6.25%
1/8	12.5%	1/17	5.9%
1/9	11.1%	1/18	5.6%
1/10	10%	1/19	5.3%
分数	百分数	分数	百分数
2/3	66.7%	3/8	37.5%
3/4	75%	5/8	62.5%

2/5	40%	7/8	87.5%
3/5	60%	2/7	28.6%
4/5	80%	3/7	42.9%
陷阱类型	示例	规避方法	
单位换算	材料是“亿元”，选项是“万元”	注意单位统一，看清题干	
量级差异	材料是“千”，选项是“万”	观察数值量级	
时间单位	材料是“月”，问题是“年”	注意时间单位转换	
陷阱类型	示例	规避方法	
时间范围	材料是“2025年1-8月”，问题是“2025年8月”	圈出时间范围	
同比vs环比	同比是去年同期，环比是上月	看清“同比”还是“环比”	
累计vs当期	材料是累计值，问题是当期值	注意“累计”字样	
陷阱类型	示例	规避方法	
部分vs整体	材料是“东部地区”，选项是“全国”	看清主体范围	
特定群体	材料是“男性”，问题是“全部”	注意限定条件	
陷阱类型	示例	规避方法	
增长率vs增长量	增长了多少vs增长了百分之几	看清“率”还是“量”	
比重vs比例	部分占整体vs部分与部分之比	理解概念差异	

平均数vs中位数	平均值vs中间值	看清概念	
步骤	时间占比	说明	
读问题	10%	快速定位考点	
找数据	15%	精准定位材料	
列式子	15%	判断技巧类型	
估算排除	40%	排除3个选项	
精算确认	20%	锁定正确答案	
每日任务	数量	时间	目标
速算练习	20题	10分钟	正确率 ≥90%
资料分析	4篇	30分钟	正确率 ≥70%
百化分默写	1次	5分钟	全对
每日任务	数量	时间	目标
速算练习	30题	10分钟	正确率 ≥95%
资料分析	4篇	25分钟	正确率 ≥80%
错题复盘	1次	15分钟	总结错因
每日任务	数量	时间	目标

速算练习	20题	8分钟	正确率 ≥95%
资料分析	5篇	30分钟	正确率 ≥85%
套卷模拟	1套	120分钟	整体达标
公式名称	公式		
增长率	$r = (\text{现期} - \text{基期}) / \text{基期} = \text{现期} / \text{基期} - 1$		
同比增长率	$r = (\text{本期} - \text{去年同期}) / \text{去年同期}$		
环比增长率	$r = (\text{本期} - \text{上期}) / \text{上期}$		
年均增长率	$(1+r)^n = \text{末期} / \text{初期}$		
公式名称	公式		
增长量	现期-基期		
年均增长量	$(\text{末期} - \text{初期}) / n$		
已知增长率求 增长量	$\text{现期} \times r / (1+r)$		
公式名称	公式		
比重	$\text{部分} / \text{整体} \times 100\%$		
基期比重	$(\text{部分} / \text{整体}) \times [(1 + \text{整体增长率}) / (1 + \text{部分增长率})]$		
两期比重差	现期比重-基期比重		
公式名称	公式		

平均数	总数/个数
基期平均数	$(\text{总数}/\text{个数}) \times [(1+\text{个数增长率}) / (1+\text{总数增长率})]$
平均数增长率	$(a-b) / (1+b)$